

Задание 1. Вариант 12

1. Плоская область D ограничена заданными линиями.

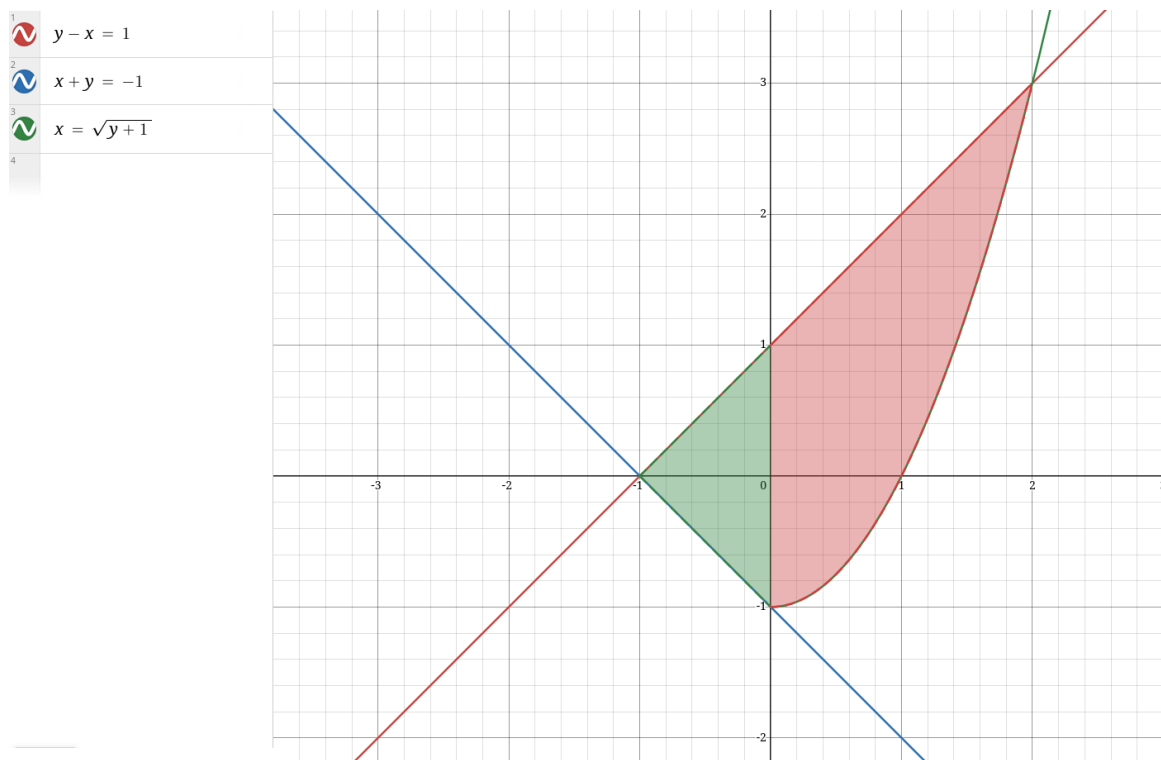
1) Сделайте схематический рисунок области D .

2) С помощью двойного интеграла найдите площадь области D .

$$y - x = 1, \quad x + y = -1, \quad x = \sqrt{y + 1}$$

Решение:

1) Схематический рисунок



2) Найдём площадь области D :

Для нахождения всей площади области пересечения графиков разделим область на две, найдём их площади и сложим

Первая область (зелёная) $-1 \leq x \leq 0$:

$$S_1 = \int_{-1}^0 dx \int_{-x-1}^{x+1} dy = \int_{-1}^0 (x+1 - (-x-1)) dx = \int_{-1}^0 (2x+2) dx = (x^2 + 2x) \Big|_{-1}^0 = 1$$

Вторая область (красная) $0 \leq x \leq 2$:

$$S_2 = \int_0^2 dx \int_{x^2-1}^{x+1} dy = \int_0^2 (x+1 - (x^2-1)) dx = \int_0^2 (-x^2 + x + 2) dx = \left(\frac{-x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_0^2 = \frac{-8}{3} + \frac{4}{2} + 4 = \frac{10}{3}$$

Площадь выделенной области:

$$S = S_1 + S_2 = 1 + \frac{10}{3} = \frac{13}{3} \quad \text{Ответ: } \boxed{S = \frac{13}{3}}$$

Задание 2

2. Тело T ограничено заданными поверхностями.

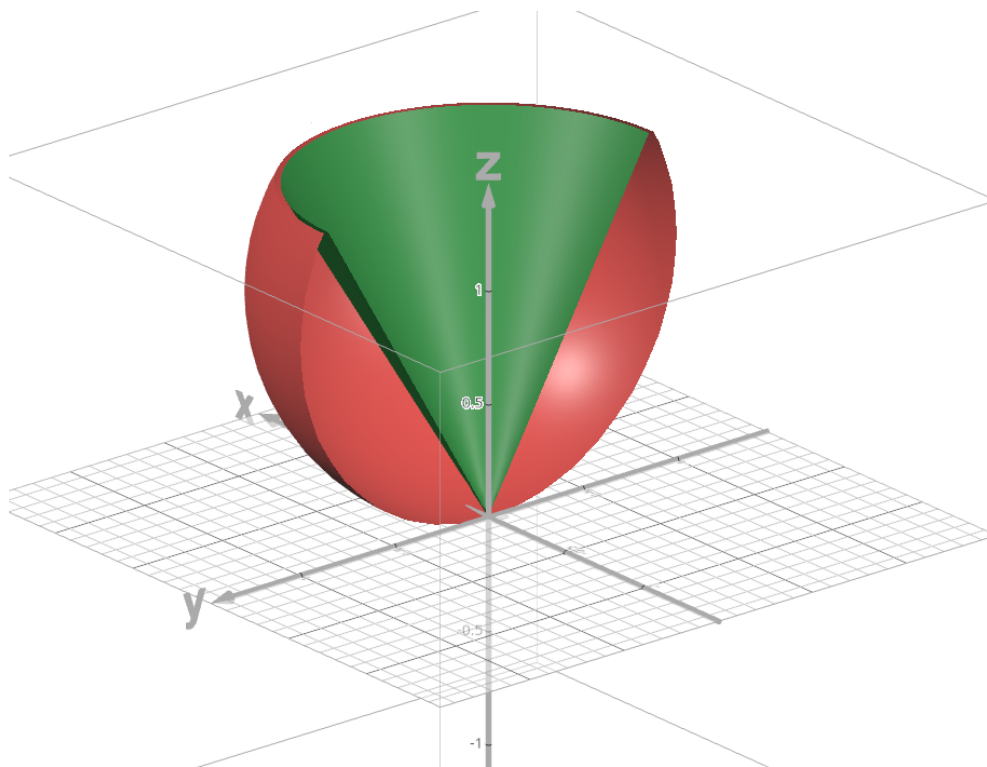
1) Сделайте схематический рисунок тела T .

2) С помощью тройного интеграла найдите объем тела T , перейдя к цилиндрическим или сферическим координатам.

$$z^2 = 3(x^2 + y^2), \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2z, \quad x = 0 \quad \text{при } x \geq 0, \quad 0 \leq z \leq \sqrt{3(x^2 + y^2)}$$

Решение

1) Схематический рисунок



2) Найдём объём тела T :

Сделаем переход в цилиндрические координаты:

$$x = r \cos \phi \quad y = r \sin \phi \quad z = z$$

1) Конус: $z^2 = 3r^2 \rightarrow z = \sqrt{3}r$

2) Сфера: $r^2 + z^2 = 2z \rightarrow r = \sqrt{2z - z^2}$

Пересечение конуса и сферы: $r^2 = 2z - z^2 = 2\sqrt{3}r - 3r^2 \leftrightarrow r = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad z = \frac{3}{2}$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{3}{2}} \int_{\frac{z}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2z-z^2}} r \, dr \, dz \, d\phi$$

Интеграл по r :

$$\int_{\frac{z}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2z-z^2}} r \, dr = \frac{r^2}{2} \Big|_{\frac{z}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{2z-z^2}} = \frac{1}{2} \left((2z - z^2) - \left(\frac{z^2}{3} \right) \right) = z - \frac{2}{3}z^2$$

Интеграл по z :

$$\int_0^{\frac{3}{2}} \left(z - \frac{2}{3} z^2 \right) dz = \left(\frac{z^2}{2} - \frac{2}{9} z^3 \right) \Big|_0^{\frac{3}{2}} = \frac{9}{8} - \frac{54}{72} = \frac{3}{8}$$

Интеграл по ϕ :

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \frac{3}{8} d\phi = \frac{3}{8} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{3\pi}{8}$$

Ответ: $V = \frac{3\pi}{8}$

Задание 3

С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги плоской материальной кривой, заданной уравнениями:

а) $y = e^x, \quad \rho(x, y) = 1, \quad x_1 = \ln \sqrt{3}, \quad x_2 = \ln \sqrt{8}$

б)

$$\begin{cases} x = 2\sqrt{t}, & \rho(x, y) = \sqrt{1 + \frac{3}{4}xy} \\ y = \frac{2}{3}t\sqrt{t}, & t_1 = 1, \quad t_2 = 4 \end{cases}$$

Решение:

Пункт а)

Для кривой $y = f(x)$ элемент длины дуги:

$$dl = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$y' = (e^x)' = e^x \Rightarrow$$

$$dl = \sqrt{1 + e^{2x}} dx$$

$$M = \int_{x_1}^{x_2} \rho(x, y) dl = \int_{\ln \sqrt{3}}^{\ln \sqrt{8}} \sqrt{1 + e^{2x}} dx$$

Пусть $u = \sqrt{1 + e^{2x}}$. Тогда:

$$u^2 = 1 + e^{2x} \Rightarrow e^{2x} = u^2 - 1$$

$$2u du = 2e^{2x} dx \Rightarrow dx = \frac{u du}{u^2 - 1}$$

- При $x = \ln \sqrt{3}$: $e^{2x} = 3 \Rightarrow u = \sqrt{1 + 3} = 2$

- При $x = \ln \sqrt{8}$: $e^{2x} = 8 \Rightarrow u = \sqrt{1 + 8} = 3$

$$M = \int_2^3 u \cdot \frac{u du}{u^2 - 1} = \int_2^3 \frac{u^2}{u^2 - 1} du$$

$$\frac{u^2}{u^2 - 1} = \frac{u^2 - 1 + 1}{u^2 - 1} = 1 + \frac{1}{u^2 - 1}$$

$$\frac{1}{u^2 - 1} = \frac{1}{(u - 1)(u + 1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u - 1} - \frac{1}{u + 1} \right)$$

$$M = \int_2^3 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u - 1} - \frac{1}{u + 1} \right) \right] du$$

$$M = \left[u + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{u - 1}{u + 1} \right| \right]_2^3$$

Подставляем верхний предел $u = 3$:

$$3 + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2}{4} \right) = 3 + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1}{2} \right) = 3 - \frac{1}{2} \ln 2$$

Подставляем нижний предел $u = 2$:

$$2 + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1}{3} \right) = 2 - \frac{1}{2} \ln 3$$

$$M = \left(3 - \frac{1}{2} \ln 2 \right) - \left(2 - \frac{1}{2} \ln 3 \right)$$

$$M = 1 + \frac{1}{2} (\ln 3 - \ln 2) = 1 + \frac{1}{2} \ln \left(\frac{3}{2} \right)$$

Ответ: $\boxed{M = 1 + \frac{1}{2} \ln(1.5)}$

Пункт б)

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(2\sqrt{t}) = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{2}{3} t^{3/2} \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} t^{1/2} = \sqrt{t}$$

$$dl = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt = \sqrt{\frac{1}{t} + t} dt$$

$$dl = \sqrt{\frac{1+t^2}{t}} dt = \frac{\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{t}} dt$$

Вычислим произведение xy :

$$xy = 2\sqrt{t} \cdot \frac{2}{3} t \sqrt{t} = \frac{4}{3} t^2$$

Подставим в формулу плотности:

$$\rho(x, y) = \sqrt{1 + \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} t^2} = \sqrt{1 + t^2}$$

Интеграл:

$$M = \int_1^4 \rho(x, y) dl = \int_1^4 \sqrt{1 + t^2} \cdot \frac{\sqrt{1 + t^2}}{\sqrt{t}} dt$$

$$M = \int_1^4 \frac{(1 + t^2)}{\sqrt{t}} dt = \int_1^4 \left(\frac{1}{\sqrt{t}} + \frac{t^2}{\sqrt{t}} \right) dt$$

$$M = \int_1^4 (t^{-1/2} + t^{3/2}) dt$$

$$\int t^{-1/2} dt = 2t^{1/2} = 2\sqrt{t}$$

$$\int t^{3/2} dt = \frac{t^{5/2}}{5/2} = \frac{2}{5} t^{5/2} = \frac{2}{5} t^2 \sqrt{t}$$

Подстановка пределов:

$$M = \left[2\sqrt{t} + \frac{2}{5}t^2\sqrt{t} \right]_1^4$$

При $t = 4$:

$$2\sqrt{4} + \frac{2}{5} \cdot 16 \cdot \sqrt{4} = 2 \cdot 2 + \frac{2}{5} \cdot 16 \cdot 2 = 4 + \frac{64}{5} = 4 + 12.8 = 16.8$$

При $t = 1$:

$$2\sqrt{1} + \frac{2}{5} \cdot 1 \cdot \sqrt{1} = 2 + \frac{2}{5} = 2 + 0.4 = 2.4$$

$$M = 16.8 - 2.4 = 14.4$$

Ответ: M = 14.4

Задание 4

С помощью криволинейного интеграла первого рода найдите массу M дуги пространственной материальной кривой, заданной уравнениями

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = t, \end{cases} \quad \rho(x, y, z) = \frac{zy}{\sqrt{6-x^2-y^2}} \quad t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{\pi}{2}$$

Решение:

$$M = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2 + z(t)^2} \cdot \rho(x, y, z) dt$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4 \sin^2 t + \cos^2 t + 1} \cdot \frac{t \sin t}{\sqrt{2 + 3 \sin^2 t}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2 + 3 \sin^2 t} \cdot \frac{t \sin t}{\sqrt{2 + 3 \sin^2 t}} dt =$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin t dt$$

$$\begin{cases} u = t, & du = dt, \\ dv = \sin t, & v = -\cos t \end{cases}$$

$$-t \cos t - \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\cos t dt = (-t \cos t + \sin t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

Ответ: $M = 1$